LaTeX 零基础入门教程

石继楷　编写

2026 年 9 月 23 日

Contents

1 快速上手：把代码跑起来 **4**

1.1 你的第一个 LaTeX 文档 4

1.2 本教程的导言区（先复制，后理解） 4

2 基本文字排版 **6**

2.1 换行与分段 6

2.2 常用文字命令 7

2.3 字号 7

2.4 文字颜色 7

2.5 特殊字符 9

3 数学模式入门 **9**

3.1 行内公式与行间公式 9

3.2 上下标 10

3.3 分数与根号 10

3.4 常用运算符与符号 11

3.5 希腊字母 14

3.6 求和、积分与极限 14

3.7 箭头与逻辑符号 15

4 编号环境 **15**

4.1 有序列表 enumerate 15

4.2 无序列表 itemize 16

4.3 嵌套列表 16

5 公式进阶 **17**

5.1 equation 环境：带编号的单行公式 17

5.2 align 环境：多行对齐公式 17

5.3 cases 环境：分段函数 17

5.4 大括号、中括号与绝对值 18

5.5 矩阵 18

5.6 标注与修饰符号 18

6 表格 **21**

6.1 最简单的表格 . . . 21
6.2 三线表（学术论文常用） . . . 22
6.3 带标题的浮动表格 . . . 23
6.4 漂亮的隔行变色三线表 . . . 24
6.5 合并单元格 . . . 25

7 插图 **27**

7.1 基本用法 . . . 27
7.2 单图插入（PDF 格式，带裁剪） . . . 28
7.3 单图插入（PNG 格式） . . . 29
7.4 双图并排（minipage 方式） . . . 29
7.5 子图方式（subcaption） . . . 30
7.6 图片缩放与裁剪汇总 . . . 31

8 排版控制 **32**

8.1 对齐方式 . . . 32
8.2 垂直间距：\vspace . . . 33
8.3 水平间距：\hspace . . . 33
8.4 分页控制 . . . 33

9 代码展示：lstlisting **33**

9.1 基本用法 . . . 33
9.2 行内代码 . . . 34
9.3 在 lstlisting 中写数学公式 . . . 34

10 插入网址 **34**

11 目录与文档结构 **34**

11.1 章节层级 . . . 34
11.2 生成目录 . . . 35
11.3 交叉引用 . . . 35
11.3.1 引用章节 . . . 35
11.3.2 引用表格 . . . 35
11.3.3 引用图片 . . . 36
11.3.4 引用公式 . . . 36
11.3.5 引用页码 . . . 36
11.3.6 引用参考文献 . . . 36

12 参考文献及其引用 **37**

12.1 简单的参考文献环境 . . . 37
12.2 在正文中引用参考文献 . . . 38

13 导言区详解 **38**
13.1 文档类与页面设置 . . . 38
13.2 中文支持与字体 . . . 38
13.3 数学与符号 . . . 39
13.4 表格与图形 . . . 39
13.5 列表与排版 . . . 39
13.6 画图 . . . 39
13.7 超链接与目录 . . . 40
13.8 代码展示 . . . 41
13.9 自定义颜色 . . . 41
13.10 标题中文化 . . . 41
13.11 图表标题格式 . . . 42
13.12 自定义命令 . . . 42
13.13 宏包加载顺序说明 . . . 42
13.14 编译环境与字体问题 . . . 42
13.14.1 本地编译（Windows / macOS） . . . 43
13.14.2 Overleaf 在线编译 . . . 43
13.14.3 常见报错与排查 . . . 44
13.14.4 本教程导言区在不同环境的适配 . . . 44
14 TikZ 画图入门 **44**
14.1 引言 . . . 44
14.2 平面绘图基础 . . . 45
14.3 坐标系与网格 . . . 45
14.4 三角形与辅助线 . . . 46
14.5 角度标注 . . . 46
14.6 圆锥曲线 . . . 47
14.6.1 圆 . . . 47
14.6.2 椭圆 . . . 47
14.6.3 抛物线 . . . 47
14.6.4 双曲线 . . . 48
14.7 三维绘图 . . . 49
14.7.1 三维坐标系 . . . 49
14.7.2 正方体 . . . 49
14.8 图文并排（minipage） . . . 50
14.9 使用循环绘制多个对象 . . . 51
15 附录：完整模板 **51**

1 快速上手：把代码跑起来

1.1 你的第一个 LaTeX 文档

打开你的 LaTeX 编辑器（如 Overleaf、TeXstudio、VS Code），新建一个文件，在设置中将编译模式改为 XeLaTeX，把下面这段代码完整粘贴进去，然后点击“编译”按钮。如果一切正常，你会看到一页写着“你好，LaTeX!”的 PDF。

```
\documentclass{article}
\begin{document}
    你好，LaTeX!
\end{document}
```

这就是一个最完整的 LaTeX 文档：

1. `\documentclass{article}`：告诉编译器“我要写一篇文章”。
2. `\begin{document}`：正文从这里开始。
3. `\end{document}`：正文到这里结束。

但实际写作中，我们需要中文支持、数学公式、漂亮的表格和图形，因此需要一个“导言区”来加载各种宏包。下面给出本教程使用的完整导言区，你只需要先**整体复制**即可，后面第13章会逐行解释。

1.2 本教程的导言区（先复制，后理解）

请将以下代码放在 `\begin{document}` **之前**，作为你文档的导言区：

```
\documentclass{article}
\usepackage{geometry}
\geometry{
    a4paper,
    left=2.5cm,
    right=2.5cm,
    top=2.5cm,
    bottom=2.5cm,
    headheight=13.6pt
}

% 最简单、最稳定的中文方案（自动适配系统，永不报错）
\usepackage[UTF8, scheme=plain]{ctex}

% 设置英文默认字体为 Times New Roman
\usepackage{fontspec}
\setmainfont{Times New Roman}

\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{caption}
\usepackage{setspace}
\onehalfspacing
\setlength{\parskip}{4pt}

\usepackage{array}
\usepackage{listings}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{enumitem}
\usepackage{subcaption}
\usepackage{multirow}
\usepackage{mathrsfs}
\usepackage{bm}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{colortbl}
```

```
\usepackage{tikz}
\usepackage{tikz-3dplot}
\usetikzlibrary{
    arrows.meta,
    calc,
    patterns,
    decorations.pathmorphing,
    backgrounds,
    positioning,
    fit,
    shapes.geometric,
    intersections,
    through,
    angles,
    quotes,
    plotmarks
}

% 目录与超链接设置
\usepackage{hyperref}
\hypersetup{
    colorlinks=true,
    linkcolor=black,    % 内部交叉引用（如 \ref）和目录颜色
    citecolor=black,    % 参考文献引用（如 \upcite）颜色，解决绿色问题
    urlcolor=black,     % 网址（如 \url）颜色，解决蓝色/青色问题
    filecolor=magenta,
}
\usepackage{tocloft}
\setlength{\cftbeforesecskip}{2ex}
\setlength{\cftbeforesubsecskip}{1ex}
\setlength{\cftbeforesubsubsecskip}{1ex}

% 定义代码颜色
\definecolor{codegreen}{rgb}{0,0.6,0}
\definecolor{NavyBlue}{RGB}{0,0,128}
\definecolor{PineGreen}{RGB}{1,121,111}

% 配置 listings 环境
\lstset{
    language=TeX,
    tabsize=4,
    captionpos=b,
    numbers=left,
    numbersep=1em,
    sensitive=true,
    showtabs=false,
    frame=shadowbox,
    breaklines=true,
    keepspaces=true,
    showspaces=false,
    showstringspaces=false,
    breakatwhitespace=false,
    basicstyle=\ttfamily\normalsize,
    keywordstyle=\color{NavyBlue},
    commentstyle=\color{codegreen},
    numberstyle=\color{black},
    stringstyle=\color{PineGreen!90!black},
    rulesepcolor=\color{red!20!green!20!blue!20},
    escapeinside={/@}{@/},
}

% 自定义颜色
\definecolor{LightGreen}{rgb}{0.9, 0.95, 0.9}
\definecolor{LightBlue}{RGB}{229, 238, 255}
\definecolor{LightPink}{RGB}{255, 229, 237}
\definecolor{DarkRed}{RGB}{169,0,0}
\definecolor{DarkGreen}{RGB}{0,110,12}
\definecolor{SkyBlue}{RGB}{0,114,255}
% 将图表标题和参考文献标题强制设为中文
\renewcommand{\figurename}{图}
\renewcommand{\tablename}{表}
\renewcommand{\refname}{参考文献}
\captionsetup[table]{
    justification=centering,
    labelsep=quad,
    font={bf}
}
\captionsetup[figure]{
    justification=centering,
    labelsep=quad,
```

```
    font={bf}
}
\captionsetup[subfigure]{
    font={bf}
}

\newcommand{\upcite}[1]{\textsuperscript{\textsuperscript{\cite{#1}}}}
\urlstyle{rm}
```

操作：把上面的代码放在 `\begin{document}` 前面，然后编译。只要不报错，就可以继续往下学了。

2 基本文字排版

2.1 换行与分段

LaTeX 中：

- **空一行**（即连按两次回车）= 新段落（首行自动缩进）。
- `\\` = 强制换行（不换段，无缩进）。
- `\newline` 效果与 `\\` 相同。
- `\par` 效果与空一行相同。

```
这是第一段。空一行之后就是第二段。

这是第二段。\\
这是强制换行后的内容（同一段，无缩进）。
```

这是第一段。空一行之后就是第二段。
这是第二段。
这是强制换行后的内容（同一段，无缩进）。

首行缩进控制：

LaTeX 默认每个新段落的首行会自动缩进（通常缩进两个中文字符宽度）。若需要取消某一段的缩进，可在段首使用 `\noindent` 命令。

```
    这是正常段落，首行会自动缩进。

    \noindent 这是取消缩进的段落，常用于标题后的第一段、小标题本身或不需要缩进的特殊排版。

    \indent 若在全局取消了缩进的环境下，想强制某一段缩进，可使用\indent。
```

这是正常段落，首行会自动缩进。

这是取消缩进的段落，常用于标题后的第一段、小标题本身或不需要缩进的特殊排版。

重要提示：在使用 `\begin{minipage}` 进行图文并排时，**必须**在 `minipage` 环境前加上 `\noindent`。否则 LaTeX 会把整个 `minipage` 当作一个普通段落并产生首行缩进，导致左右两块内容无法完美并排，甚至右侧内容被挤出页面边界。

2.2 常用文字命令

命令	效果
\textbf{粗体}	**粗体 LaTeX**
\textit{斜体}	斜体 *LaTeX*
\underline{下划线}	下划线 LaTeX
\textrm{正体}	正体 LaTeX
\textsf{无衬线}	无衬线 LaTeX
\texttt{等宽}	等宽 LaTeX

2.3 字号

LaTeX 命令	绝对大小	Word 近似字号	效果
\tiny	5 pt	八号	示例文字
\scriptsize	7 pt	七号	示例文字
\footnotesize	8 pt	六号	示例文字
\small	9 pt	小五	示例文字
\normalsize	10 pt	五号	示例文字
\large	12 pt	小四	示例文字
\Large	14.4 pt	四号	示例文字
\LARGE	17.28 pt	三号	示例文字
\huge	20.74 pt	二号	示例文字
\Huge	24.88 pt	一号	示例文字

```
{\Large 这是大号字体}
{\small 这是小号字体}
```

注意：字号命令的作用范围由花括号 {} 控制。

2.4 文字颜色

导言区已加载 xcolor 宏包，可以直接使用颜色命令。

常用颜色命令：

命令	效果
\textcolor{red}{文字}	文字
\textcolor{blue}{文字}	文字
\textcolor{SkyBlue}{文字}	文字
\textcolor{DarkRed}{文字}	文字
\colorbox{yellow}{文字}	文字
\colorbox{LightBlue}{文字}	文字

说明：

- \textcolor{颜色}{文字}：只改变花括号内文字的颜色。
- \color{颜色}：从当前位置开始，后续文字全部变色，直到分组结束。用花括号 {} 控制范围。
- \colorbox{颜色}{文字}：给文字添加背景色。

```
\textcolor{red}{这是红色文字}

{\color{blue} 这段全是蓝色}

\colorbox{LightBlue}{蓝色背景文字}

\textcolor{red!30}{30\%浓度的红色}
```

这是红色文字

这段全是蓝色

蓝色背景文字

30% 浓度的红色

预定义颜色：red、blue、green、orange、purple、gray、brown、cyan、magenta、black、white。

自定义颜色：在导言区用 \definecolor 定义：

```
\definecolor{MyColor}{RGB}{229, 238, 255}
\definecolor{AnotherColor}{rgb}{0.9, 0.95, 0.9}
```

- RGB（大写）：三个 0 至 255 的整数。
- rgb（小写）：三个 0 至 1 的小数。

导言区已定义好三个常用浅色，可直接使用：

颜色名	效果
LightBlue	浅蓝色，适合表格隔行背景
LightPink	浅粉色，适合标注重点
LightGreen	浅绿色，适合代码区域

混合颜色：用感叹号 ! 加百分比控制浓度：

```
\textcolor{red!70}{70\%红色}
\textcolor{blue!20}{20\%蓝色}
\textcolor{red!30!blue}{红蓝混合}
```

效果：70% 红色、20% 蓝色、红蓝混合。

2.5 特殊字符

以下字符在 LaTeX 中有特殊含义，直接输入会报错或产生非预期结果，比如% 代表注释，如果需要打出来百分号，需要一个“转义”的过程，也就是在符号前面加一个反斜杠：

字符	输入方式
#	\#
$	\$
%	\%
&	\&
_	_
{	\{
}	\}
~	\~{}
^	\^{}
\	\textbackslash

3 数学模式入门

3.1 行内公式与行间公式

LaTeX 的数学排版是其最强大的功能。数学公式有两种模式：

- **行内公式**：写在文字中间，用一对美元符号 $...$ 包裹。
- **行间公式**：单独占一行，居中显示，用 \[...\] 包裹。

```
质能方程 $E=mc^2$ 是物理学中最著名的公式。
\[
E = mc^2
\]
```

质能方程 $E=mc^2$ 是物理学中最著名的公式。

$$E = mc^2$$

3.2 上下标

- 上标：`x^2` → x^2；多位上标用花括号：`x^{10}` → x^{10}。
- 下标：`a_n` → a_n；多位下标：`a_{n+1}` → a_{n+1}。
- 同时使用：`x_i^2` → x_i^2，`a_{ij}^{(k)}` → $a_{ij}^{(k)}$。

3.3 分数与根号

代码	效果
`\frac{a}{b}`	$\frac{a}{b}$
`\dfrac{a}{b}`	$\dfrac{a}{b}$
`\tfrac{a}{b}`	$\tfrac{a}{b}$
`\sqrt{x}`	$\sqrt{x}$
`\sqrt[3]{x}`	$\sqrt[3]{x}$
`\sqrt[n]{x}`	$\sqrt[n]{x}$

三种分数命令的区别：

命令	全称	说明
`\frac{a}{b}`	fraction	自动判断：行间公式中用大分数，行内公式中用小分数
`\dfrac{a}{b}`	display style fraction	强制使用行间模式（大分数），上下标放在上下方
`\tfrac{a}{b}`	text style fraction	强制使用行内模式（小分数），上下标放在右侧

效果对比（行内公式中）：

```
$\frac{1}{2}$，$\dfrac{1}{2}$，$\tfrac{1}{2}$
```

行内：$\frac{1}{2}$，$\dfrac{1}{2}$，$\tfrac{1}{2}$

可以看到：行内公式中，\frac 与 \tfrac 效果相同（均为小分数），而 \dfrac 强制显示为大分数。

典型使用场景：在行内公式中，若希望分数以较大的行间样式显示，使用 \dfrac：

```
1  质点的速度为 $\dfrac{\Delta x}{\Delta t}$。
```

质点的速度为 $\dfrac{\Delta x}{\Delta t}$。

注意：在行间公式 \[...\] 或 equation 环境中，\frac 默认就是大分数，无需额外使用 \dfrac。

3.4 常用运算符与符号

基本运算：

代码	效果	代码	效果
+	$+$	\pm	$\pm$
-	$-$	\mp	$\mp$
\times	$\times$	\div	$\div$
\cdot	$\cdot$	\ast	$\ast$
\oplus	$\oplus$	\otimes	$\otimes$

- \pm：plus minus（加减）
- \mp：minus plus（减加）
- \ast：asterisk（星号）
- \oplus：o plus（圈加）
- \otimes：o times（圈乘）

关系符号：

代码	效果	代码	效果
\leq	$\leq$	\geq	$\geq$
\neq	$\neq$	\approx	$\approx$
\equiv	$\equiv$	\sim	$\sim$
\simeq	$\simeq$	\cong	$\cong$
\propto	$\propto$	\perp	$\perp$
\parallel	$\parallel$	\mid	$\mid$

- \leq：less or equal（小于等于）

- `\geq`：greater or equal（大于等于）
- `\neq`：not equal（不等于）
- `\approx`：approximate（大概的）
- `\equiv`：equivalent（恒等）
- `\cong`：congruent（全等）
- `\propto`：proportional（正比于）
- `\perp`：perpendicular（垂直）

集合符号：

代码	效果	代码	效果
`\in`	$\in$	`\notin`	$\notin$
`\subset`	$\subset$	`\supset`	$\supset$
`\subseteq`	$\subseteq$	`\supseteq`	$\supseteq$
`\subsetneq`	$\subsetneq$	`\supsetneq`	$\supsetneq$
`\cup`	$\cup$	`\cap`	$\cap$
`\setminus`	$\setminus$	`\emptyset`	$\emptyset$

- `\cup`：cup（$\bigcup$ 看着像杯子）/ union（并）
- `\cap`：cap （$\bigcap$ 看着像帽子）/ intersection（交）

大型运算符（上下标自动放在上下方）：

代码	效果	代码	效果
`\bigcup`	$\bigcup$	`\bigcap`	$\bigcap$
`\bigoplus`	$\bigoplus$	`\bigotimes`	$\bigotimes$
`\bigvee`	$\bigvee$	`\bigwedge`	$\bigwedge$

- `\bigvee`：big vee（vee 是 V 的发音）
- `\bigwedge`：big wedge（大的楔形三角）
- 其余大型运算符加 `big` 前缀即可：`\bigcup`（大并）、`\bigcap`（大交）。

带上下标的用法示例：

$$\bigcup_{i=1}^{n} A_i, \quad \bigcap_{i=1}^{n} A_i, \quad \bigoplus_{k=1}^{m} V_k$$

逻辑与量词：

代码	效果	代码	效果
\forall	$\forall$	\exists	$\exists$
\neg	$\neg$	\wedge	$\wedge$
\vee	$\vee$	\infty	∞

- \forall：for all（对所有），即字母 A 倒过来
- \exists：exists（存在），即字母 E 反过来
- \neg：negation（否定）

微积分与杂项：

代码	效果	代码	效果
\partial	∂	\nabla	∇
\hbar	$\hbar$	\ell	ℓ
\ldots	$\ldots$	\cdots	$\cdots$
\vdots	$\vdots$	\ddots	$\ddots$

- \hbar：h bar（约化普朗克常数）
- \ldots：low dots（底部省略号）
- \cdots：center dots（中间省略号）
- \vdots：vertical dots（竖直省略号）
- \ddots：diagonal dots（对角省略号）

括号与定界符：

代码	效果	代码	效果
\langle \rangle	$\langle\rangle$	\lfloor \rfloor	$\lfloor\rfloor$
\lceil \rceil	$\lceil\rceil$	\binom{n}{k}	$\binom{n}{k}$

- \langle \rangle：left / right angle（左/ 右角）
- \lfloor \rfloor：left / right floor（向下取整）
- \lceil \rceil：left / right ceiling（向上取整）
- \binom{n}{k}：binomial coefficient（组合数）

3.5 希腊字母

代码	效果	代码	效果
`\alpha`	α	`\beta`	β
`\gamma`	γ	`\delta`	δ
`\theta`	θ	`\lambda`	λ
`\mu`	μ	`\pi`	π
`\sigma`	σ	`\omega`	ω
`\Delta`	Δ	`\Omega`	Ω
`\varphi`	φ	`\varepsilon`	ε

- 希腊字母的命令名就是其英文拼写，无需额外记忆。
- 大写希腊字母将首字母大写：`\Delta`、`\Omega`、`\Gamma`、`\Sigma`。
- 带 `var` 前缀的是变体形式：`\varphi`（φ）与 `\phi`（ϕ）写法不同。

3.6 求和、积分与极限

代码	效果
`\sum_{i=1}^{n} a_i`	$\sum_{i=1}^{n} a_i$
`\int_0^1 f(x)\,dx`	$\int_0^1 f(x)\,dx$
`\lim_{x\to 0} f(x)`	$\lim_{x\to 0} f(x)$
`\prod_{k=1}^{n} k`	$\prod_{k=1}^{n} k$

- `\sum`：summation（求和）
- `\int`：integral（积分）
- `\lim`：limit（极限）
- `\prod`：product（连乘）

3.7 箭头与逻辑符号

代码	效果	代码	效果
\to	$\to$	\Rightarrow	$\Rightarrow$
\Leftarrow	$\Leftarrow$	\Leftrightarrow	$\Leftrightarrow$
\implies	$\implies$	\iff	$\iff$
\mapsto	$\mapsto$	\because	$\because$
\therefore	$\therefore$	\uparrow	$\uparrow$
\downarrow	$\downarrow$	\nearrow	$\nearrow$
\searrow	$\searrow$	\hookrightarrow	$\hookrightarrow$

- \implies：implies（推出，比 \Rightarrow 更长）
- \iff：if and only if（当且仅当，比 \Leftrightarrow 更长）
- \mapsto：maps to（映射到）
- \nearrow：north east arrow（东北方向）
- \searrow：south east arrow（东南方向）
- \hookrightarrow：hook right arrow（带钩右箭头，常用于单射）

4 编号环境

4.1 有序列表 enumerate

```
\begin{enumerate}[label=\arabic*., left=0pt]
    \item 第一步：化标准。
    \item 第二步：求根。
    \item 第三步：写解集。
\end{enumerate}
```

1. 第一步：化标准。
2. 第二步：求根。
3. 第三步：写解集。

\arabic*相当于编号数字，\arabic*.的编号就是 1. 2. 3.

编号格式可以自由改变：

```
\begin{enumerate}[label=(\arabic*), left=0pt]
    \item 第一步：化标准。
    \item 第二步：求根。
```

```
    \item 第三步：写解集。
\end{enumerate}
```

(1) 第一步

(2) 第二步

(3) 第三步

说明：

- `label=\arabic*.` 表示编号格式为“1. 2. 3.”。也可改为 `\alph*.`（a. b. c.）、`\Alph*.`（A. B. C.）、`\roman*.`（i. ii. iii.）等。
- `left=0pt` 消除左侧缩进。
- 需要 `enumitem` 宏包（导言区已加载）。

4.2 无序列表 itemize

```
    \begin{itemize}
        \item 定义域
        \item 值域
        \item 单调性
    \end{itemize}
```

- 定义域
- 值域
- 单调性

4.3 嵌套列表

列表可以嵌套，最多四层：

```
    \begin{enumerate}[label=\arabic*., left=0pt]
        \item 集合
        \begin{itemize}
            \item 子集
            \item 交集与并集
        \end{itemize}
        \item 函数
    \end{enumerate}
```

1. 集合
    - 子集
    - 交集与并集
2. 函数

5 公式进阶

5.1 equation 环境：带编号的单行公式

```
\begin{equation}
    e^{i\pi} + 1 = 0
\end{equation}
```

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \tag{1}$$

公式右侧自动编号 (1)。若不想编号，用 `equation*` 或 `\[...\]`。

5.2 align 环境：多行对齐公式

多行推导时，用 `align` 让等号对齐：

```
\begin{align}
    (a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\
    (a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2
\end{align}
```

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \tag{2}$$
$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \tag{3}$$

要点：

- `&` 放在等号前面，表示对齐位置。
- `\\` 表示换行。
- 用 `align*` 可去掉所有行号。
- 某行不要编号：在该行末尾加 `\nonumber`。

5.3 cases 环境：分段函数

```
\[
f(x) = \begin{cases}
    x^2, & x \geq 0 \\
    -x^2, & x < 0
\end{cases}
\]
```

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ -x^2, & x < 0 \end{cases}$$

要点：

- `cases` 自动添加左边大花括号。
- `&` 前写表达式，`&` 后写条件。
- 每行用 `\\` 分隔。

5.4 大括号、中括号与绝对值

使用 `\left` 和 `\right` 让括号自动匹配高度：

```
\[
\left(\frac{a}{b}\right)^2, \quad
\left[\sum_{i=1}^n x_i\right], \quad
\left|x - 1\right|
\]
```

$$\left(\frac{a}{b}\right)^2, \quad \left[\sum_{i=1}^{n} x_i\right], \quad \left|x - 1\right|$$

若只需要单侧括号（如 cases 中的右半边为空）：`\left.` 或 `\right.`（点号表示不显示）。

5.5 矩阵

```
\[
A = \begin{pmatrix}
    1 & 2 \\
    3 & 4
\end{pmatrix}
\]
```

$$A = \begin{pmatrix}
    1 & 2 \\
    3 & 4
\end{pmatrix}$$

常见矩阵环境：

- `pmatrix`：圆括号 ( )
- `bmatrix`：方括号 [ ]
- `vmatrix`：绝对值 | |
- `Vmatrix`：双竖线 ‖ ‖

5.6 标注与修饰符号

数学中经常需要在字母上方或下方添加标记，表示向量、共轭、均值或进行文字注释。

单个字符上方的修饰：

命令	效果	命令	效果
\hat{a}	$\hat{a}$	\widehat{AB}	$\widehat{AB}$
\bar{a}	$\bar{a}$	\overline{AB}	$\overline{AB}$
\tilde{a}	$\tilde{a}$	\widetilde{AB}	$\widetilde{AB}$
\dot{a}	$\dot{a}$	\ddot{a}	$\ddot{a}$
\vec{a}	$\vec{a}$	\underline{a}	$\underline{a}$

多个字符上方的修饰（长符号）：

命令	效果	命令	效果
\overrightarrow{AB}	$\overrightarrow{AB}$	\overleftarrow{AB}	$\overleftarrow{AB}$
\overline{ABC}	$\overline{ABC}$	\underline{ABC}	$\underline{ABC}$
\widehat{ABC}	$\widehat{ABC}$	\widetilde{ABC}	$\widetilde{ABC}$

多个字符下方的修饰（长符号）：

命令	效果	命令	效果
\underbrace{AB}	$\underbrace{AB}$	\underline{AB}	$\underline{AB}$
\underleftarrow{AB}	$\underleftarrow{AB}$	\underrightarrow{AB}	$\underrightarrow{AB}$

上下方自由标注与公式注释：

在长公式推导中，经常需要为某一部分公式添加文字说明。

使用 \underbrace{公式}_{文字} 和 \overset{文字}{公式} 可以完美实现：

命令	效果
\overset{!}{=}	$\overset{!}{=}$
\underset{\text{定义}}{=}	$\underset{\text{定义}}{=}$
\overset{\text{由1式}}{\longrightarrow}	$\overset{\text{由1式}}{\longrightarrow}$
\underbrace{a+b}_{\text{和}}	$\underbrace{a+b}_{\text{和}}$

实战示例：复杂逻辑条件的注释

```
\[
```

```
    \text{寿命终止} \iff
    \underbrace{\left( \bar{x}_{365}(t) < 37 \; \land \; \bar{x}_{365}(t
+30) < 37 \right)}_{\text{条件一}}
    \; \lor \;
    \underbrace{\left( x(t) \leq 0 \right)}_{\text{条件二}}
    \]
```

编译效果：

$$\text{寿命终止} \iff \underbrace{\left(\bar{x}_{365}(t) < 37 \; \land \; \bar{x}_{365}(t+30) < 37 \right)}_{\text{条件一}} \lor \underbrace{\left(x(t) \leq 0 \right)}_{\text{条件二}}$$

示例二：

```
$\underset{\text{条件一}}{\underline{a+b+c}}$
```

$$\underset{\text{条件一}}{\underline{a+b+c}}$$

向量表示的几种方式：

命令	效果	适用场景
\vec{a}	$\vec{a}$	单个字母的向量
\overrightarrow{AB}	$\overrightarrow{AB}$	两点确定的向量
\bm{a}	$\bm{a}$	加粗斜体向量（印刷体）
\mathbf{a}	$\mathbf{a}$	加粗正体向量

```
    % 向量
    $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$
    $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$

    % 共轭与均值
    $\bar{z} = a - b\mathrm{i}$
    $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i$

    % 导数（牛顿记号）
    $\dot{x} = v,\quad \ddot{x} = a$

    % 估计量
    $\hat{\theta} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i$

    % 推导标注
    $A \overset{\text{由1式}}{\Longrightarrow} B$
```

编译效果：

$$\vec{a}+\vec{b}=\vec{c}$$
$$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}$$
$$\bar{z}=a-b\mathrm{i},\quad \bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$$
$$\dot{x}=v,\quad \ddot{x}=a$$
$$\hat{\theta}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$$
$$A\overset{\text{由}1\text{式}}{\Longrightarrow}B$$

要点总结：

- `\vec{}` 只适合单个字母；多个字母用 `\overrightarrow{}`。
- `\bar{}` 是短横线，适合单字母；多字母用 `\overline{}`。
- `\hat{}` 是尖帽，`\widehat{}` 是宽帽，后者适合多字母。
- `\overset{}{}`、`\underset{}{}` 和 `\underbrace{}_{文字}` 可在任意符号或长公式上下方放置自由文字或符号，是推导和注释的利器。

6 表格

6.1 最简单的表格

LaTeX 中用 `tabular` 环境制作表格：

```
\begin{center}
    \begin{tabular}{|c|c|c|}
        \hline
        姓名 & 分数 & 等级 \\
        \hline
        张三 & 95 & 优 \\
        李四 & 82 & 良 \\
        \hline
    \end{tabular}
\end{center}
```

姓名	分数	等级
张三	95	优
李四	82	良

要点：

- `{ccc}`：三列，每列内容居中（`c`）(center)。也可用 `l`（左对齐）(left)、`r`（右对齐）(right)。
- `{|c|c|c|}` 中的竖线表示画竖线。
- `\hline`：画一条横线。
- `&`：分隔列。`\\`：换行。

列类型详解：

除了 `l`、`c`、`r` 之外，LaTeX 还支持固定宽度的列类型，内容超出宽度时会自动换行：

列类型	全称	效果
`l`	left	左对齐，不换行
`c`	center	居中，不换行
`r`	right	右对齐，不换行
`p{3cm}`	paragraph（段落）	固定宽度 3 cm，内容自动换行，**顶端对齐**
`m{3cm}`	middle（中间）	固定宽度 3 cm，内容自动换行，**垂直居中**
`b{3cm}`	bottom（底部）	固定宽度 3 cm，内容自动换行，**底端对齐**

示例：`p{4cm}` 使该列宽度固定为 4 cm，长文本自动折行：

```
\begin{center}
    \begin{tabular}{|c|p{4cm}|}
        \hline
        姓名 & 评语 \\
        \hline
        张三 & 该生本学期表现优异，数学成绩稳步提升，课堂参与积极。 \\
        李四 & 基础扎实，需加强计算练习。 \\
        \hline
    \end{tabular}
\end{center}
```

姓名	评语
张三	该生本学期表现优异，数学成绩稳步提升，课堂参与积极。
李四	基础扎实，需加强计算练习。

说明：

- `p{}`、`m{}`、`b{}` 需要 `array` 宏包（导言区已加载）。
- 宽度参数可用任意单位：`cm`、`mm`、`em`、`\textwidth` 等。
- 若希望某列占满剩余宽度，可用 `p{\textwidth}` 减去其他列宽。
- 在论文中，`p{}` 常用于“备注”“说明”等需要长文本换行的列。

6.2 三线表（学术论文常用）

三线表只保留顶线、栏目线、底线，简洁大方。需要 `booktabs` 宏包（导言区已加载）。

- `\toprule`：顶线（粗）
- `\midrule`：栏目线（中）
- `\bottomrule`：底线（粗）

```
\begin{center}
    \begin{tabular}{ccc}
        \toprule
        姓名 & 分数 & 等级 \\
        \midrule
        张三 & 95 & 优 \\
        李四 & 82 & 良 \\
        \bottomrule
    \end{tabular}
\end{center}
```

姓名	分数	等级
张三	95	优
李四	82	良

6.3 带标题的浮动表格

论文中表格通常需要编号和标题，使用 `table` 浮动环境：

```
\begin{table}[h]
    \centering
    \caption{学生成绩}
    \label{tab:score}
    \begin{tabular}{ccc}
        \toprule
        姓名 & 分数 & 等级 \\
        \midrule
        张三 & 95 & 优 \\
        \bottomrule
    \end{tabular}
\end{table}
```

表 1　学生成绩

姓名	分数	等级
张三	95	优

说明：

- `[h]`：尽量放在当前位置（here）。也可用 `[t]`（页顶，top）、`[b]`（页底，bottom）、`[p]`（浮动页，即允许单独占一页）。

- 多个参数可组合使用，如 `[htbp]`，表示“优先放此处，不行就放页面顶部，再不行就放页面底部，最后考虑浮动页”。
- `[!]`：覆盖 LaTeX 内部的部分限制（如每页浮动体数量上限），使其更积极地尝试放置。例如 `[!ht]`。
- `[H]`：强制固定在当前位置，不允许浮动（需加载 `float` 宏包）。
- `\caption{...}`：表格标题。
- `\label{...}`：标签，用于交叉引用。加载 `hyperref` 宏包后，引用处可点击跳转。需编译两次：第一次将标签信息写入 `.aux` 文件，第二次读取该文件完成编号替换。若只编译一次，`\ref` 显示为 `??`。示例：见表 `\ref{tab:score}` → 见表 1← 点这里可以跳转

6.4 漂亮的隔行变色三线表

这是我认为最适合放进论文的表格样式——在三线表基础上，用 `\rowcolor{LightBlue}` 给隔行加上浅蓝色背景，阅读时不容易串行。需要 `colortbl` 宏包和预定义颜色（导言区已包含）。

```
    \begin{table}[h]
        \centering
        \setlength{\tabcolsep}{6pt}
        \renewcommand{\arraystretch}{1.2}
        \caption{各设备数据预处理统计汇总}
        \label{tab:预处理统计}
        \begin{tabular}{lccccc}
            \toprule
            \textbf{设备} & \textbf{原始缺失} & \textbf{异常点剔除}
            & \textbf{MICE插补} & \textbf{线性插值} & \textbf{维护期保留NaN
    } \\
            \midrule
            \rowcolor{LightBlue}
            A1 & 457 & 1370 & 3643 & 8 & 197 \\
            A2 & 406 & 1508 & 3824 & 0 & 174 \\
            \rowcolor{LightBlue}
            A3 & 388 & 1532 & 3829 & 0 & 168 \\
            A4 & 445 & 1501 & 3885 & 2 & 223 \\
            \rowcolor{LightBlue}
            A5 & 458 & 1620 & 4151 & 0 & 240 \\
            A6 & 439 & 1514 & 3896 & 8 & 223 \\
            \bottomrule
        \end{tabular}
    \end{table}
```

编译效果如下：

表 2　各设备数据预处理统计汇总

设备	原始缺失	异常点剔除	MICE 插补	线性插值	维护期保留 NaN
A1	457	1370	3643	8	197
A2	406	1508	3824	0	174
A3	388	1532	3829	0	168
A4	445	1501	3885	2	223
A5	458	1620	4151	0	240
A6	439	1514	3896	8	223

关键命令解释：

- `\rowcolor{LightBlue}`：给当前行加背景色，必须放在该行的 `\\` 之前。
- `\setlength{\tabcolsep}{6pt}`：控制列间距。
- `\renewcommand{\arraystretch}{1.2}`：控制行高（1.2 倍）。
- `LightBlue` 已在导言区定义为 `\definecolor{LightBlue}{RGB}{229,238,255}`。

6.5　合并单元格

合并列：`\multicolumn{列数}{对齐方式}{内容}`

- 第一个参数：要合并的列数。
- 第二个参数：对齐方式，`l`（左）、`c`（中）、`r`（右），可加竖线如 `|c|c|c|`。
- 第三个参数：单元格内容。

合并行：`\multirow{行数}{宽度}{内容}`

- 第一个参数：要合并的行数。
- 第二个参数：宽度，通常写 `*` 表示自动适应内容宽度。
- 第三个参数：单元格内容。
- 需要 `multirow` 宏包（导言区已加载）。

注意事项：

- 被合并的单元格位置必须留空（即该行该列处不写任何内容，但 `&` 仍要保留以维持列数）。
- `\multicolumn` 会覆盖该列原有的竖线设置，若需竖线须在第二个参数中手动添加。

示例一：合并列（表头跨列）

```
  \begin{center}
      \begin{tabular}{ccc}
          \toprule
          \multicolumn{2}{c}{姓 名 信 息} & 成 绩 \\
          \midrule
```

```
            姓 & 名 & 分数 \\
            张 & 三 & 95 \\
            李 & 四 & 82 \\
            \bottomrule
        \end{tabular}
    \end{center}
```

姓名信息		成绩
姓	名	分数
张	三	95
李	四	82

示例二：合并行

```
    \begin{center}
        \begin{tabular}{ccc}
            \toprule
            班级 & 姓名 & 分数 \\
            \midrule
            \multirow{2}{*}{一班} & 张三 & 95 \\
            & 李四 & 82 \\
            \multirow{2}{*}{二班} & 王五 & 88 \\
            & 赵六 & 91 \\
            \bottomrule
        \end{tabular}
    \end{center}
```

班级	姓名	分数
一班	张三	95
	李四	82
二班	王五	88
	赵六	91

示例三：同时合并行和列

```
\begin{center}
\begin{tabular}{cccc}
    \toprule
    \multicolumn{2}{c}{\multirow{2}{*}{学生}} & \multicolumn{2}{c}{成绩} \\
    \multicolumn{2}{c}{}                      & 语文 & 数学 \\
    \midrule
    \multirow{2}{*}{一班} & 张三 & 90 & 95 \\
    & 李四 & 85 & 82 \\
    \multirow{2}{*}{二班} & 王五 & 88 & 91 \\
    & 赵六 & 79 & 93 \\
    \bottomrule
```

```
\end{tabular}
\end{center}
```

学生		成绩	
		语文	数学
一班	张三	90	95
	李四	85	82
二班	王五	88	91
	赵六	79	93

要点总结：

- `\multicolumn` 写在行内，替代该行的若干列。
- `\multirow` 写在合并起始行，后续被合并的行在该列处留空。
- 两者可以嵌套使用（如示例三第一行）。
- 合并行时,若内容需要垂直居中微调,可在 `\multirow` 后加方括号偏移量:`\multirow{2}{*}[0.5ex]{内容}`。

7 插图

插入外部图片需要 `graphicx` 宏包（导言区已加载）。图片文件放在项目文件夹的 `figures` 子文件夹中，然后用 `\includegraphics` 命令插入。

7.1 基本用法

```
\begin{figure}[h!]
    \centering
    \includegraphics[width=0.7\textwidth]{figures/图片名.png}
    \caption{图片标题}
    \label{fig:标签名}
\end{figure}
```

参数说明：

- `[h!]`：浮动体位置参数，与表格中的 `table` 环境完全相同。`!` 表示覆盖 LaTeX 内部限制，尽量放在当前位置。
- `\centering`：图片居中（推荐用命令，不要用 `\begin{center}` 环境，避免多余间距）。
- `width=0.7\textwidth`：图片宽度为页面文字区域宽度的 70%。也可写 `width=5cm`、`height=3cm` 等绝对值。
- `\caption{...}`：图片标题，自动编号。
- `\label{...}`：标签，用于交叉引用 `\ref{fig:标签名}`。

7.2 单图插入（PDF 格式，带裁剪）

PDF 矢量图放大不失真，适合论文中的流程图、示意图。若图片周围有多余白边，可用 `trim` 参数裁剪：

```
\begin{figure}[h!]
    \centering
    % trim = 左边裁剪 下边裁剪 右边裁剪 上边裁剪（单位：cm）
    % clip 表示启用裁剪功能
    \includegraphics[
    width=1\textwidth,
    trim=0cm 0cm 0cm 0cm,
    clip
    ]{figures/26国赛流程图.pdf}
    \caption{问题求解流程图}
    \label{fig:流程图}
\end{figure}

```

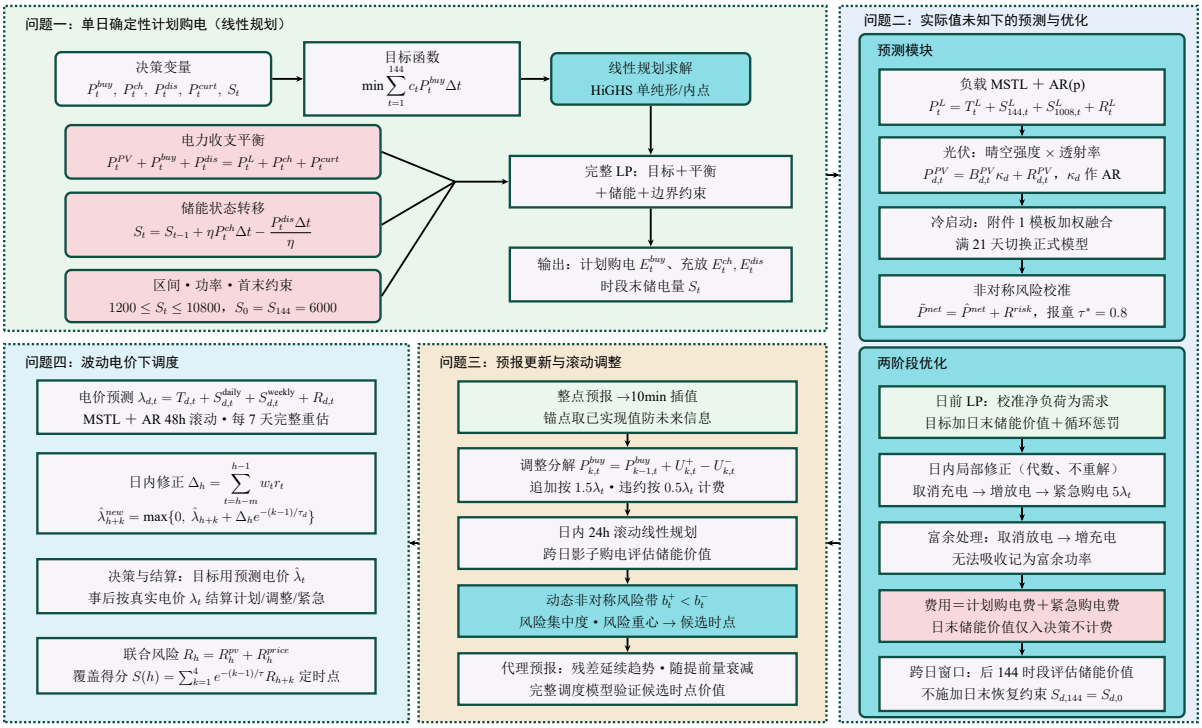


图 1　问题求解流程图

参数说明：

- `trim=左 下 右 上`：从四个方向裁剪掉多余的白边，单位为 cm。例如 `trim=1cm 0.5cm 1cm 0.5cm` 表示左边裁掉 1 cm、下边裁掉 0.5 cm、右边裁掉 1 cm、上边裁掉 0.5 cm。
- `clip`：必须与 `trim` 搭配使用，表示“启用裁剪”。若不加 `clip`，`trim` 不生效。
- `width=1\textwidth`：图片占满整个文字区域宽度。

7.3 单图插入（PNG 格式）

PNG 为位图格式，适合截图、数据可视化等。用法与 PDF 完全相同，只是文件后缀不同：

```
\begin{figure}[h!]
    \centering
    \includegraphics[width=.7\textwidth]{figures/第一问储能充放电.png}
    \caption{问题一储能设备充放电功率与储电量轨迹}
    \label{fig:充放电}
\end{figure}

```

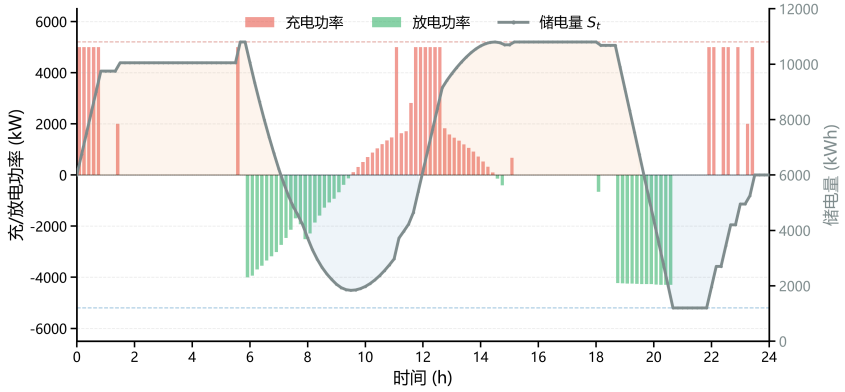


图 2　问题一储能设备充放电功率与储电量轨迹

说明：

- 图片文件名中避免使用空格和特殊字符，建议用英文或拼音命名。
- 支持格式：.pdf、.png、.jpg、.eps。

7.4 双图并排（minipage 方式）

两张图片左右并排，各自拥有独立的标题和编号：

```
\begin{figure}[h!]
    \centering
    \begin{minipage}{0.6\textwidth}
        \centering
        \includegraphics[width=\linewidth]{figures/第四问3-20波动电价预测对比.png}
        \caption{3月20日波动电价预测对比}
        \label{fig:电价对比}
    \end{minipage}
    \hfill
    \begin{minipage}{0.3\textwidth}
        \centering
        \includegraphics[width=\linewidth]{figures/第四问全年10分钟级电价预测一致性.png}
```

```
            \caption{电价预测一致性}
            \label{fig:电价一致性}
        \end{minipage}
    \end{figure}

```

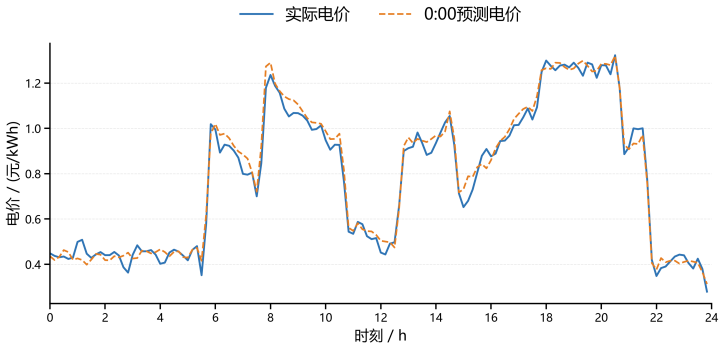


图 3　3 月 20 日波动电价预测对比

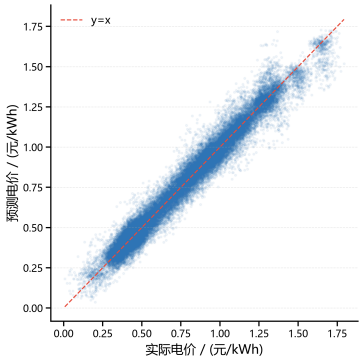


图 4　电价预测一致性

要点：

- 两个 `minipage` 的宽度之和应略小于 `1\textwidth`（如 $0.6 + 0.3 = 0.9$），留出间距。
- `\hfill`：弹性空白，将两个 `minipage` 推向两端。
- 每个 `minipage` 内部各自写 `\caption` 和 `\label`，因此两张图会分别编号为“图 1”和“图 2”。
- 图片宽度用 `\linewidth`（当前 `minipage` 的宽度），而非 `\textwidth`。

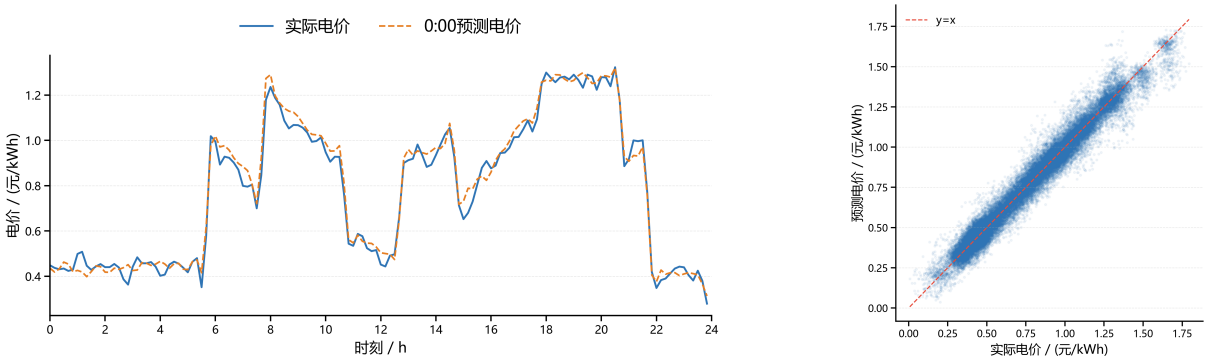
7.5　子图方式（subcaption）

若希望两张图共用一个大标题，同时各自有子编号（如图 3(a)、图 3(b)），使用 `subcaption` 宏包（导言区已加载）：

```
    \begin{figure}[h!]
        \centering
        \begin{subfigure}{0.6\textwidth}
            \centering
            \includegraphics[width=\linewidth]{figures/第四问3-20波动电价预测对比.png}
            \caption{3月20日对比}
            \label{fig:sub_left}
        \end{subfigure}
        \hfill
        \begin{subfigure}{0.3\textwidth}
            \centering
            \includegraphics[width=\linewidth]{figures/第四问全年10分钟级电价预测一致性.png}
            \caption{全年一致性}
            \label{fig:sub_right}
```

```
        \end{subfigure}
        \caption{电价预测结果}
        \label{fig:电价总}
    \end{figure}

```



(a) 3 月 20 日对比 **(b) 全年一致性**

图 5　电价预测结果

效果：大标题为“图 3：电价预测结果”，子标题分别为“(a) 3 月 20 日对比”和“(b) 全年一致性”。

7.6　图片缩放与裁剪汇总

参数	作用
`width=0.7\textwidth`	宽度为页面文字区域的 70%
`height=5cm`	高度固定为 5 cm（宽高比可能改变）
`scale=0.5`	整体缩放为原来的 50%
`angle=90`	逆时针旋转 90 度
`trim=1cm 0cm 1cm 0cm`	四边裁剪（左、下、右、上）
`clip`	启用裁剪（必须与 `trim` 搭配）
`keepaspectratio`	同时指定宽高时保持宽高比

注意：若同时指定 `width` 和 `height`，图片可能被拉伸变形。加上 `keepaspectratio` 可避免此问题：

```
    \includegraphics[width=8cm, height=5cm, keepaspectratio]{figures/图片.png}

```

8 排版控制

8.1 对齐方式

LaTeX 提供三种环境控制文字的水平对齐：

环境	效果
\begin{center} ... \end{center}	居中
\begin{flushleft} ... \end{flushleft}	左对齐
\begin{flushright} ... \end{flushright}	右对齐

```
\begin{center}
    这段文字居中显示。
\end{center}

\begin{flushleft}
    这段文字左对齐。
\end{flushleft}

\begin{flushright}
    这段文字右对齐。
\end{flushright}
```

编译效果：

这段文字居中显示。

这段文字左对齐。

这段文字右对齐。

说明：

- `center` 环境：内部内容居中，常用于图片、表格、标题。
- `flushleft` 环境：内部内容左对齐，取消默认首行缩进。
- `flushright` 环境：内部内容右对齐，常用于签名、日期靠右等场景。

注意：这三个环境会自动产生段前段后的额外垂直间距。若只想让某一行居中而不产生额外间距，可用 `\centering` 命令：

```
\begingroup
\centering
这一行居中，但不会产生额外垂直间距。
\par
\endgroup
```

在 `table`、`figure` 浮动环境中，推荐使用 `\centering` 而非 `\begin{center}`，因为浮动体本身已有间距。

8.2 垂直间距：\vspace

- `\vspace{1cm}`：插入 1 cm 的垂直空白，但如果 latex 觉得不适合插入会忽略指令。
- `\vspace*{1cm}`：强制插入，latex 不会忽略指令，即使后面紧跟分页，空白也不会消失（带星号版本）。
- 负值可以上移：`\vspace{-10pt}`。

```
上一行内容。
\vspace*{2cm}
这一行在下方 2cm 处。
```

8.3 水平间距：\hspace

- `\hspace{1cm}`：插入 1 cm 的水平空白。
- `\hspace*{-1cm}`：强制整体往左挪 1 cm 。
- `\quad`：约 1 em 的空白（常用于公式间距）。
- `\qquad`：约 2 em 的空白。

8.4 分页控制

- `\newpage`：强制分页。
- `\clearpage`：分页并输出所有未显示的浮动体。
- `\pagebreak`：建议分页（不如 `\newpage` 强制）。

9 代码展示：lstlisting

当你在教程或文档中需要展示代码（LaTeX、Python 等），使用 `lstlisting` 环境。导言区已经配置好了颜色和样式。

9.1 基本用法

在正文中展示代码，使用 `lstlisting` 环境。写法如下（注意：此处无法在代码块内再嵌套展示，故用文字说明）：

1. 输入 `\begin{lstlisting}` 开始代码块。
2. 在中间书写你的代码。
3. 输入 `\end{lstlisting}` 结束代码块。

导言区已配置好颜色和样式（行号、阴影边框、语法高亮等），直接使用即可。

9.2 行内代码

用 \verb 命令：例如 $E=mc^2$ 会显示为 $E=mc^2$（等宽字体，不做任何解析）。

注意：\verb 的分隔符可以任意选取（如 |、+、# 等），只要不与代码内容冲突即可。

9.3 在 lstlisting 中写数学公式

导言区配置了 escapeinside={/@}{@/}，因此在代码中可以用 /@ 和 @/ 包裹 LaTeX 数学命令：

```
% 代码中的注释
∴ x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}
```

10 插入网址

当需要在文档中展示网址时，直接输入可能会因为特殊字符（如 _、~、%）导致报错，或者在行尾无法自动换行。使用 \url 命令（需 hyperref 宏包，导言区已加载）可以完美解决：

```
本教程的源码及更多学习资源已开源，欢迎访问我的 GitHub 主页：
\url{https://github.com/Cultivatee}
```

编译效果：本教程的源码及更多学习资源已开源，欢迎访问我的 GitHub 主页（点击可跳转）：

https://github.com/Cultivatee

网址字体设置：默认情况下，\url 会使用等宽字体（打字机字体，类似代码）。若希望网址使用与正文相同的罗马字体（正体），显得更美观，可在导言区添加：

```
\urlstyle{rm}
```

本教程已在全局启用了 \urlstyle{rm}，因此上方的网址显示为正体。其他可选样式还有 tt（等宽，默认）、sf（无衬线）等。

11 目录与文档结构

11.1 章节层级

LaTeX 提供以下层级命令（本模板使用 article 文档类）：

命令	层级
\section{...}	一级标题
\subsection{...}	二级标题
\subsubsection{...}	三级标题
\paragraph{...}	段落标题

带星号的版本（如 \section*{...}）不编号、不进目录。

11.2 生成目录

在 \begin{document} 之后、正文之前写：

```
\tableofcontents
\newpage
```

编译**两次**即可生成目录（第一次编译生成 .toc 文件，第二次编译读取）。

11.3 交叉引用

交叉引用是 LaTeX 的核心功能之一。通过 \label 定义标签、\ref 输出编号，可以自动引用章节、表格、图片、公式等对象的编号。加载 hyperref 宏包后（导言区已加载），所有引用均可点击跳转。

基本语法：

- \label{标签名}：在需要引用的位置定义标签。
- \ref{标签名}：输出该标签对应的编号。
- \pageref{标签名}：输出该标签所在的页码。
- \eqref{标签名}：输出公式编号并自动加括号（如 (1)）。

重要提示：交叉引用需要编译**两次**才能正确显示。第一次编译将标签信息写入 .aux 文件，第二次编译读取该文件完成编号替换。若只编译一次，\ref 会显示为 ??。

11.3.1 引用章节

在 \section、\subsection 等标题命令后紧跟 \label：

```
\section{导言区详解}\label{sec:daoyan}
...
如第~\ref{sec:daoyan}~章所述...
```

实际效果：如第 13 章所述（点击可跳转）。

11.3.2 引用表格

\label 必须放在 \caption **之后**，否则引用编号可能错误：

```
\begin{table}[h]
    \centering
    \caption{学生成绩}
    \label{tab:score}
    ...
\end{table}

由表~\ref{tab:score}~可知...
```

实际效果：由表 1 可知（点击可跳转），该表位于第 23 页。

11.3.3 引用图片

与表格相同，\label 放在 \caption 之后：

```
\begin{figure}[h!]
    \centering
    \includegraphics[width=.7\textwidth]{figures/第一问储能充放电.png}
    \caption{问题一储能设备充放电功率与储电量轨迹}
    \label{fig:充放电}
\end{figure}

如图~\ref{fig:充放电}~所示...
```

实际效果：如图 2 所示（点击可跳转）。

引用子图时，使用子图的标签：

实际效果：如图 5a 和图 5b 所示，总图编号为图 5。

11.3.4 引用公式

在 equation 或 align 环境中添加 \label：

```
\begin{equation}
    e^{i\pi} + 1 = 0
    \label{eq:欧拉公式}
\end{equation}

由式~\eqref{eq:欧拉公式}~可得...
```

实际效果：由式 (1) 可得（点击可跳转）。

注意：

- \ref{eq:欧拉公式} 输出：1（无括号）
- \eqref{eq:欧拉公式} 输出：(1)（带括号，推荐用于公式引用）
- 在 align 环境中，每行都可以单独添加 \label，引用对应行的编号。

11.3.5 引用页码

使用 \pageref 输出对象所在页码：

```
该表格位于第~\pageref{tab:预处理统计}~页。
```

实际效果：表 2 位于第 25 页。

11.3.6 引用参考文献

使用 \cite 或自定义的 \upcite（上标引用）：

```
LaTeX 是一款强大的排版软件\cite{ref1}，真的很强大\upcite{ref1}！
```

实际效果：LaTeX 是一款强大的排版软件 [1]，真的很强大[1]！（点击可跳转至文末参考文献）。

标签命名总结：

对象类型	推荐前缀
章节	`sec:`（如 `sec:daoyan`）
表格	`tab:`（如 `tab:score`）
图片	`fig:`（如 `fig:充放电`）
公式	`eq:`（如 `eq:欧拉公式`）
定理	`thm:`（如 `thm:中值定理`）

另外注意，在“第”与 `\ref` 之间、“图”与 `\ref` 之间，应使用波浪号 `~` 连接：

```
如图~\ref{fig:充放电}~所示...
```

`~` 是不可断行空格，防止“图”和编号被分到两行。若不加 `~`，可能出现“图”在行尾、编号在下一行开头的情况。

总结：

命令	输出	适用场景	本教程示例
`\ref{...}`	编号	章节、图、表	第 13 章、表 1
`\eqref{...}`	带括号编号	公式	(1)
`\pageref{...}`	页码	指出页码	第 25 页
`\cite{...}`	文献编号	参考文献	[1]

除了上述基于 `\label` 和 `\ref` 的内部交叉引用外，LaTeX 还支持使用 `\cite` 引用外部的参考文献。关于参考文献的生成与上标引用，详见下一节。

12 参考文献及其引用

12.1 简单的参考文献环境

在论文或报告末尾，通常需要列出参考文献。对于不需要复杂数据库管理的简单文档，LaTeX 提供了 `thebibliography` 环境来手动管理参考文献。

请将以下代码放在 `\end{document}` **之前**（即正文的最末尾）：

```
% 强制列出所有文献（即使正文中未引用）
\nocite{*}
\begin{thebibliography}{9}
    \bibitem{ref1} 刘海洋. LaTeX 入门[M]. 北京: 电子工业出版社, 2013.
    \bibitem{ref2} 石继楷. LaTeX零基础入门教程[EB/OL].
    \bibitem{ref3} 石继楷. LaTeX画图教程[EB/OL].
```

```
\end{thebibliography}
```

参数说明：

- `\begin{thebibliography}{9}`：花括号中的 9 表示参考文献编号的最大宽度（即预留一位数的宽度，如 [1] [9]）。若文献超过 9 篇，可改为 99。
- `\bibitem{标签}`：定义一条参考文献，标签 用于在正文中引用。
- `\nocite{*}`：强制在文末列出所有 `\bibitem`。若不加此命令，只有正文中被引用过的文献才会显示在文末。

12.2 在正文中引用参考文献

在正文中引用参考文献，使用 `\cite{标签}` 命令。

```
    LaTeX 是一款强大的排版软件\cite{ref1}。
```

编译效果：LaTeX 是一款强大的排版软件 [1]← 点这里可以跳转至文末参考文献处

上标引用（中文论文常用）：在中文学术论文中，参考文献编号通常以**上标**形式出现。本教程在导言区自定义了 `\upcite` 命令，可以直接生成上标引用：

```
    % 请在导言区添加以下自定义命令：
    \newcommand{\upcite}[1]{\textsuperscript{\textsuperscript{\cite{#1}}}}

    % 正文中使用：
    LaTeX 是一款强大的排版软件\upcite{ref1}。
```

编译效果：LaTeX 是一款强大的排版软件[1]↖ 点这里可以跳转至文末参考文献处

注意：若需同时引用多篇文献，可用逗号分隔标签：`\upcite{ref2,ref3}`，编译效果为[2, 3]↖ 点这里可以跳转至文末参考文献处

13 导言区详解

现在你已经会用前面的模板写文档了，下面逐行解释导言区中每个宏包和命令的作用，方便你按需增删。

13.1 文档类与页面设置

代码	作用
`\documentclass{article}`	声明文档类型为“文章”（适合论文、报告、笔记）
`\usepackage{geometry}`	加载页面布局宏包
`\geometry{a4paper,left=2.5cm,...}`	设置 A4 纸，四边 2.5 cm 边距，页眉高度 13.6 pt

13.2 中文支持与字体

代码	作用
`\usepackage[UTF8, scheme=plain]{ctex}`	中文支持。UTF8 指定编码；plain 使章节标题不显示“第 X 章”
`\usepackage{fontspec}`	字体选择宏包（XeLaTeX / LuaLaTeX 编译时必需）
`\setmainfont{Times New Roman}`	英文正文字体设为 Times New Roman

13.3 数学与符号

代码	作用
`\usepackage{amsmath}`	数学核心宏包（`align`、`cases`、`equation` 等环境）
`\usepackage{amssymb}`	额外数学符号（$\mathbb{R}$、$\varnothing$、$\subsetneq$ 等）
`\usepackage{mathrsfs}`	手写体字母（如 $\mathscr{A}$、$\mathscr{F}$）
`\usepackage{bm}`	加粗数学符号（如 $\bm{\alpha}$、$\bm{v}$）

13.4 表格与图形

代码	作用
`\usepackage{booktabs}`	三线表命令（`\toprule`、`\midrule`、`\bottomrule`）
`\usepackage{array}`	增强表格列格式（支持 `p{}`、`m{}` 等列类型）
`\usepackage{multirow}`	合并行（`\multirow` 命令）
`\usepackage{colortbl}`	表格行/单元格背景色（`\rowcolor` 命令）
`\usepackage{graphicx}`	插入外部图片（`\includegraphics` 命令）
`\usepackage{subcaption}`	子图环境（`subfigure` 环境，生成图 1(a)、图 1(b) 等编号）

13.5 列表与排版

代码	作用
`\usepackage{enumitem}`	自定义列表编号样式（如 `label=\arabic*.`、`left=0pt`）
`\usepackage{setspace}`	行距控制宏包
`\onehalfspacing`	设置全文行距为 1.5 倍
`\setlength{\parskip}{4pt}`	段落之间添加 4 pt 的垂直间距

13.6 画图

代码	作用
`\usepackage{tikz}`	TikZ 绘图引擎
`\usepackage{tikz-3dplot}`	三维绘图辅助（三维坐标系、多面体等）
`\usetikzlibrary{...}`	加载 TikZ 扩展库

已加载的 TikZ 库说明：

库名	用途
arrows.meta	自定义箭头样式（如 Stealth、Triangle）
calc	坐标计算（如 $(A)!0.5!(B)$ 求中点）
patterns	填充图案（斜线、网格等）
decorations.pathmorphing	路径变形装饰（波浪线等）
backgrounds	背景层绘制
positioning	相对定位（如 right=1cm of A）
fit	自动包围盒
shapes.geometric	几何形状节点（正多边形等）
intersections	求曲线交点
through	过定点画圆
angles	角度标注（\draw pic{angle=...}）
quotes	在图形上直接标注文字（配合 angles 使用）
plotmarks	数据点标记样式

13.7 超链接与目录

代码	作用
\usepackage{hyperref}	超链接宏包，使目录\ref\cite\url 可点击跳转
\hypersetup{...}	配置链接颜色（见下表）
\usepackage{tocloft}	自定义目录行间距
\setlength{\cftbeforesecskip}{2ex}	目录中一级标题前间距 2 ex
\setlength{\cftbeforesubsecskip}{1ex}	目录中二级标题前间距 1 ex
\setlength{\cftbeforesubsubsecskip}{1ex}	目录中三级标题前间距 1 ex

hypersetup 各项说明：

选项	说明
colorlinks=true	链接以颜色显示（而非方框）
linkcolor=black	内部交叉引用（\ref）和目录条目为黑色
citecolor=black	参考文献引用（\cite、\upcite）为黑色
urlcolor=black	网址（\url）为黑色
filecolor=magenta	外部文件链接为品红色

说明：将 citecolor 和 urlcolor 设为黑色，可避免参考文献编号显示为默认绿色、网址显示为默认青色，使打印效果更整洁。

13.8 代码展示

代码	作用
`\usepackage{listings}`	代码高亮环境（`lstlisting`）
`\usepackage{xcolor}`	颜色定义与使用宏包

lstset 关键选项说明：

选项	说明
`language=TeX`	语法高亮针对 LaTeX 语言
`numbers=left`	行号显示在左侧
`frame=shadowbox`	代码块外框为阴影框
`breaklines=true`	超长行自动换行
`basicstyle=\ttfamily\normalsize`	代码字体为等宽、正文字号
`keywordstyle=\color{NavyBlue}`	关键字（如 `\begin`）为深蓝色
`commentstyle=\color{codegreen}`	注释为绿色
`escapeinside={/@}{@/}`	在代码中用 `/@` 和 `@/` 包裹的内容会被当作 LaTeX 公式渲染

13.9 自定义颜色

导言区定义了六种自定义颜色，用途如下：

颜色名	定义	典型用途
`LightGreen`	`\definecolor{LightGreen}{rgb}{0.9,0.95,0.9}`	代码区域背景
`LightBlue`	`\definecolor{LightBlue}{RGB}{229,238,255}`	表格隔行背景
`LightPink`	`\definecolor{LightPink}{RGB}{255,229,237}`	重点标注背景
`DarkRed`	`\definecolor{DarkRed}{RGB}{169,0,0}`	强调文字、定理标题
`DarkGreen`	`\definecolor{DarkGreen}{RGB}{0,110,12}`	题目、例题标注
`SkyBlue`	`\definecolor{SkyBlue}{RGB}{0,114,255}`	分类标签、辅助线

13.10 标题中文化

代码	作用
`\renewcommand{\figurename}{图}`	图片标题前缀改为“图”（否则显示“Figure”）
`\renewcommand{\tablename}{表}`	表格标题前缀改为“表”（否则显示“Table”）
`\renewcommand{\refname}{参考文献}`	参考文献标题改为“参考文献”（否则显示“References”）

说明：在某些编译环境下，ctex 宏包可能未自动将这三个命令设为中文。手动重定义可确保标题始终显示中文。

13.11 图表标题格式

代码	作用
`\usepackage{caption}`	标题格式自定义宏包
`\captionsetup[table]{...}`	表格标题：居中、标签后加空格、加粗
`\captionsetup[figure]{...}`	图片标题：同上
`\captionsetup[subfigure]{...}`	子图标题：加粗

captionsetup 选项说明：

- `justification=centering`：标题文字居中。
- `labelsep=quad`：编号与标题之间用一个 `\quad` 间距分隔（如“图 1　标题”）。
- `font={bf}`：标题文字加粗。

13.12 自定义命令

代码	作用
`\newcommand{\upcite}[1]{...}`	定义上标引用命令，使参考文献编号以上标形式显示（如 [1]）
`\urlstyle{rm}`	使 `\url` 输出的网址使用罗马正体（默认为等宽字体）

13.13 宏包加载顺序说明

导言区中宏包的加载顺序有一定讲究：

1. `geometry` 最先加载，确定页面尺寸。
2. `ctex` 和 `fontspec` 紧随其后，建立中文和字体环境。
3. 数学、表格、图形等功能宏包居中。
4. `hyperref` 应尽量靠后加载（它需要知道前面所有宏包的信息来生成正确的超链接）。
5. 颜色定义、`lstset`、`captionsetup` 等配置放在最后，因为它们可能依赖前面加载的宏包。

注意：`hyperref` 之后若再加载其他修改引用行为的宏包，可能导致链接失效。因此，除 `tocloft` 等少数宏包外，`hyperref` 通常是倒数第二个加载的宏包。

13.14 编译环境与字体问题

LaTeX 文档能否正常编译，取决于你使用的**编辑器**和**编译器**。不同环境下，中文字体的处理方式有显著差异。

三种编译器对比：

编译器	特点
PDFLaTeX	速度快，但不支持 `\setmainfont`，中文需依赖 `ctex` 内置字体集
XeLaTeX	支持系统字体调用，**推荐用于中文文档**
LuaLaTeX	功能最强大，兼容 XeLaTeX 的字体特性，速度稍慢

本教程的导言区使用了 `\setmainfont{Times New Roman}`，因此**必须用 XeLaTeX 或 LuaLaTeX 编译**，PDFLaTeX 会直接报错。

13.14.1 本地编译（Windows / macOS）

本地编译时，LaTeX 可以直接调用操作系统中安装的字体。

- Windows 自带：宋体（SimSun）、黑体（SimHei）、楷体（KaiTi）、仿宋（FangSong）。
- macOS 自带：苹方（PingFang SC）、华文宋体（STSong）、华文黑体（STHeiti）。

导言区中 `\usepackage[UTF8, scheme=plain]{ctex}` 会自动检测操作系统并选择对应字体集，通常无需额外配置。

13.14.2 Overleaf 在线编译

Overleaf 的服务器运行在 Linux 系统上，**没有预装**宋体、黑体、楷体等 Windows 中文字体。这会导致以下问题：

- `\setmainfont{Times New Roman}` 可能报错（Overleaf 有 Times New Roman 的替代品，但名称可能不同）。
- 若手动指定 `\setCJKmainfont{SimSun}` 等命令，会提示“字体未找到”。

解决方案：

1. 不要手动指定中文字体，让 `ctex` 自动选择：

```
% 在 Overleaf 上，只需写这一行，不要加 \setCJKmainfont
\usepackage[UTF8, scheme=plain]{ctex}

```

2. 若需要指定字体集，使用 `fontset` 选项：

```
% Overleaf 推荐：使用 fandol 字体集（开源，无需安装）
\usepackage[UTF8, scheme=plain, fontset=fandol]{ctex}

```

3. 将编译器切换为 XeLaTeX：点击左上角“Menu”→“Compiler”→选择“XeLaTeX”。

fontset 选项一览：

选项	说明
`fontset=windows`	调用 Windows 系统字体（仅限本地编译）
`fontset=macnew`	调用 macOS 系统字体（仅限本地编译）
`fontset=fandol`	使用开源 Fandol 字体，**Overleaf 推荐**
`fontset=none`	不加载任何中文字体，需手动指定（高级用法）

13.14.3 常见报错与排查

- **报错：**`Font "SimSun" cannot be found`. **原因：**当前系统（或服务器）没有安装该字体。**解决：**改用 `fontset=fandol`，或删除手动指定字体的命令。
- **报错：**`\setmainfont undefined`. **原因：**使用了 PDFLaTeX 编译。**解决：**切换为 XeLaTeX。
- **报错：**`Emergency stop`. 且提示字体相关。**原因：**通常是字体名称拼写错误，或该字体未安装。**解决：**检查字体名称拼写，或改用系统默认字体。
- **中文显示为方框或乱码。原因：**未加载 `ctex` 宏包，或文件编码不是 UTF-8。**解决：**确保导言区有 `\usepackage[UTF8]{ctex}`，且文件以 UTF-8 编码保存。

13.14.4 本教程导言区在不同环境的适配

环境	建议修改
本地 Windows + XeLaTeX	导言区原样使用，无需修改
本地 macOS + XeLaTeX	导言区原样使用，无需修改
Overleaf + XeLaTeX	将 `ctex` 改为 `[UTF8, scheme=plain, fontset=fandol]`； 将 `\setmainfont{Times New Roman}` 改为 `\setmainfont{TeX Gyre Termes}`

注意：`TeX Gyre Termes` 是 Times New Roman 的开源替代品，Overleaf 预装了该字体，视觉效果与 Times New Roman 几乎一致。

14 TikZ 画图入门

14.1 引言

本章使用 `TikZ` 与 `tikz-3dplot` 宏包，从零开始讲解如何在 LaTeX 中绘制数学图形。内容包括：

- 平面图形：直线、坐标系、三角形、圆、椭圆、抛物线、双曲线以及各种标注技巧。
- 三维图形：三维坐标系、空间点、直线、平面、多面体、旋转体（线框示意）等。

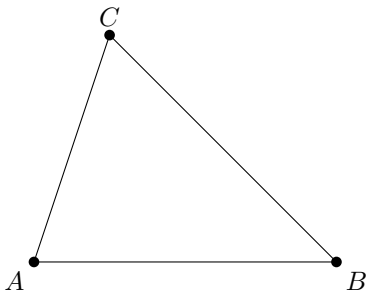
14.2 平面绘图基础

使用 \draw 绘制直线。标记点有两种方式：

- **直接标记**：\fill (0,0) circle (2pt); 画一个点，但该点没有名称，后续无法引用。
- **命名后批量标记**：先用 \coordinate 定义点，再用 \foreach 统一画点。

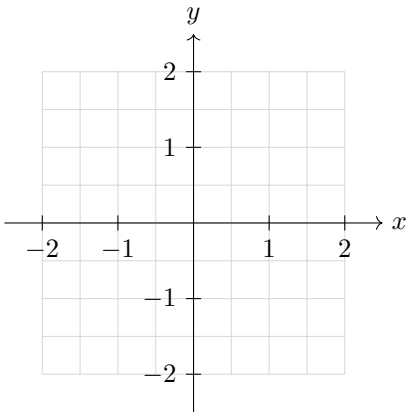
推荐做法：对于会被多次引用的点，务必命名；对于只用一次的点，可直接用 \fill。

```
\begin{tikzpicture}
    % 命名点
    \coordinate (A) at (0,0);
    \coordinate (B) at (4,0);
    \coordinate (C) at (1,3);
    % 画三角形
    \draw (A) -- (B) -- (C) -- cycle;
    % 批量标记所有点
    \foreach \p/\pos in {A/below left,B/below right,C/above}
    \fill (\p) circle (2pt) node[\pos] {$\p$};
\end{tikzpicture}
```



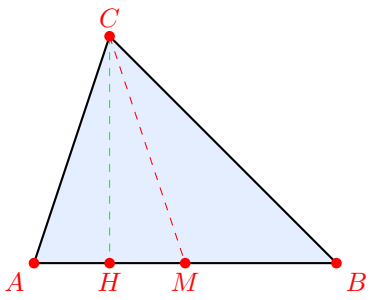
14.3 坐标系与网格

```
\begin{tikzpicture}
    \draw[step=0.5, gray!30, thin] (-2,-2) grid (2,2);
    \draw[->] (-2.5,0) -- (2.5,0) node[right] {$x$};
    \draw[->] (0,-2.5) -- (0,2.5) node[above] {$y$};
    \foreach \x in {-2,-1,1,2}
    \draw (\x,0.1) -- (\x,-0.1) node[below] {$\x$};
    \foreach \y in {-2,-1,1,2}
    \draw (0.1,\y) -- (-0.1,\y) node[left] {$\y$};
\end{tikzpicture}
```



14.4 三角形与辅助线

```
\begin{tikzpicture}
    \coordinate (A) at (0,0);
    \coordinate (B) at (4,0);
    \coordinate (C) at (1,3);
    \fill[LightBlue] (A) -- (B) -- (C) -- cycle;
    \draw[thick] (A) -- (B) -- (C) -- cycle;
    \coordinate (M) at ($(A)!0.5!(B)$);
    \draw[dashed, red] (C) -- (M);
    \coordinate (H) at ($(A)!(C)!(B)$);
    \draw[dashed, green] (C) -- (H);
    \foreach \p/\pos in {A/below left,B/below right,C/above,M/below,H/
below}
    \fill[red] (\p) circle (2pt) node[\pos] {$\p$};
\end{tikzpicture}
```

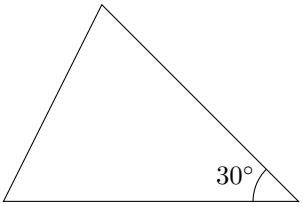


14.5 角度标注

使用 angles 和 quotes 库标注角度：

```
\begin{tikzpicture}
    \coordinate (A) at (0,0);
    \coordinate (B) at (3,0);
    \coordinate (C) at (1,2);
    \draw (A) -- (B) -- (C) -- cycle;
```

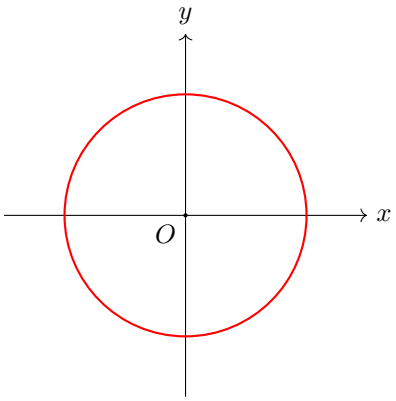
```
6         \draw pic["$30^\circ$", draw, angle eccentricity=1.5, angle radius
  =0.6cm]
7         {angle = C--B--A};
8     \end{tikzpicture}
```



14.6 圆锥曲线

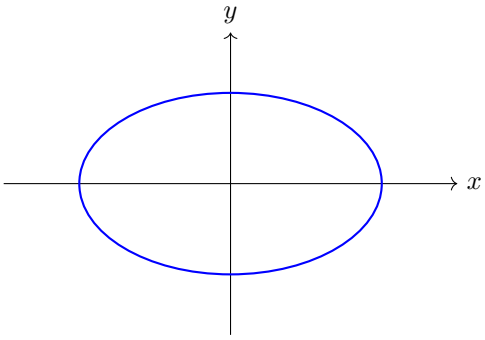
14.6.1 圆

```
1     \draw[thick, red] (0,0) circle (2);
```



14.6.2 椭圆

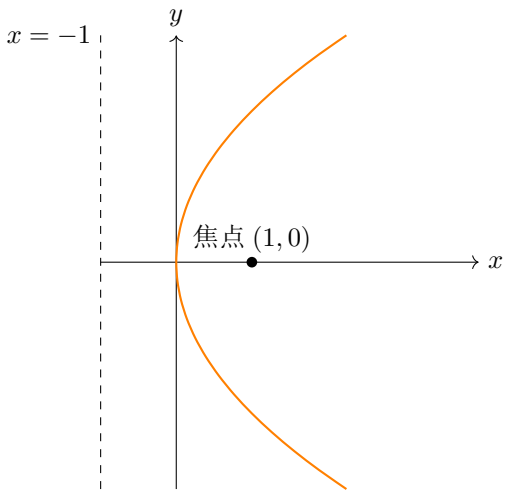
```
1     \draw[thick, blue] (0,0) ellipse (2 and 1.2);
```



14.6.3 抛物线

用参数方程绘制 $y^2 = 4x$（令 $x = t^2$, $y = 2t$）：

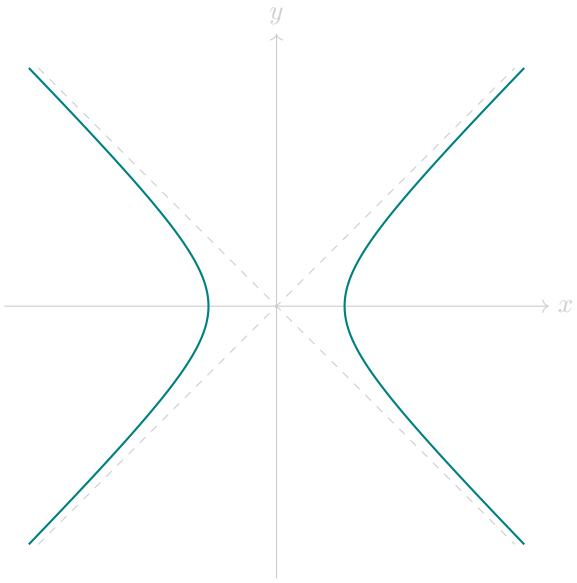
```
\begin{tikzpicture}
    \draw[->] (-1,0) -- (4,0) node[right] {$x$};
    \draw[->] (0,-3) -- (0,3) node[above] {$y$};
    \draw[thick, orange, domain=-1.5:1.5, smooth, variable=\t]
    plot ({\t*\t}, {2*\t});
    \fill (1,0) circle (2pt) node[above] {焦点$(1,0)$};
    \draw[dashed] (-1,-3) -- (-1,3) node[left] {$x=-1$};
\end{tikzpicture}
```



14.6.4 双曲线

用 y 作自变量绘制两个分支（避免断点）：

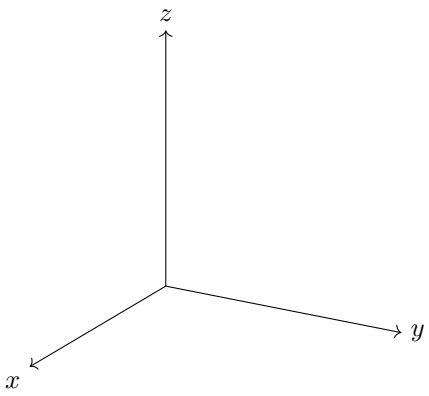
```
\begin{tikzpicture}
    \draw[->, gray!40] (-4,0) -- (4,0) node[right] {$x$};
    \draw[->, gray!40] (0,-4) -- (0,4) node[above] {$y$};
    % 右支
    \draw[thick, domain=-3.5:3.5, smooth, samples=200, variable=\y]
    plot ({sqrt(\y*\y+1)}, {\y});
    % 左支
    \draw[thick, domain=-3.5:3.5, smooth, samples=200, variable=\y]
    plot ({-sqrt(\y*\y+1)}, {\y});
    % 渐近线
    \draw[dashed, gray!40] (-3.5,-3.5) -- (3.5,3.5);
    \draw[dashed, gray!40] (-3.5,3.5) -- (3.5,-3.5);
\end{tikzpicture}
```



14.7 三维绘图

14.7.1 三维坐标系

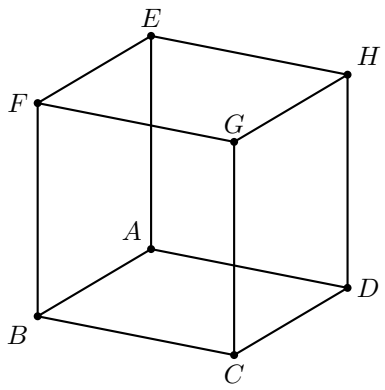
```
\tdplotsetmaincoords{70}{120}
\begin{tikzpicture}[tdplot_main_coords, scale=2]
    \draw[->] (0,0,0) -- (2,0,0) node[below left]{$x$};
    \draw[->] (0,0,0) -- (0,2,0) node[right]{$y$};
    \draw[->] (0,0,0) -- (0,0,2) node[above]{$z$};
\end{tikzpicture}
```



14.7.2 正方体

```
\tdplotsetmaincoords{70}{120}
\begin{tikzpicture}[tdplot_main_coords, scale=3]
    \coordinate (A) at (0,0,0);
    \coordinate (B) at (1,0,0);
    \coordinate (C) at (1,1,0);
    \coordinate (D) at (0,1,0);
```

```
        \coordinate (E) at (0,0,1);
        \coordinate (F) at (1,0,1);
        \coordinate (G) at (1,1,1);
        \coordinate (H) at (0,1,1);
        \draw[thick] (A)--(B)--(C)--(D)--cycle;
        \draw[thick] (E)--(F)--(G)--(H)--cycle;
        \draw[thick] (A)--(E) (B)--(F) (C)--(G) (D)--(H);
        \foreach \p/\pos in {A/above left,B/below left,C/below,D/right,
            E/above,F/left,G/above,H/above right}
        \fill (\p) circle (0.5pt) node[\pos] {$\p$};
    \end{tikzpicture}
```



14.8 图文并排（minipage）

使用 minipage 可以将文档分为左右两部分，一边放文字，一边放图片：

```
    \noindent
    \begin{minipage}[t]{0.6\textwidth}

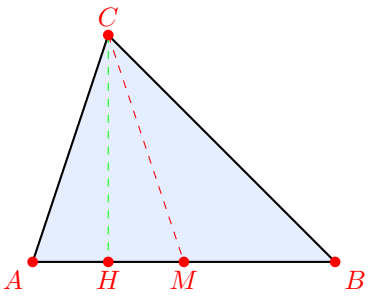
        左边写文字内容。\\
        第二行。

    \end{minipage}
    \hfill
    \begin{minipage}[t]{0.35\textwidth}

        \begin{tikzpicture}[baseline=(current bounding box.north), scale=1]
            % 画图代码
        \end{tikzpicture}

    \end{minipage}
```

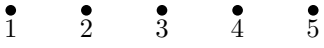
这里展示如何在左边写内容，图片展示在右边。
使用 minipage 实现。
我们先画了 $\triangle ABC$，
随后作了 AB 的垂线 CH，
找到了 AB 的中点 M。
$\therefore CH \perp AB$。



14.9 使用循环绘制多个对象

利用 `\foreach` 快速绘制多个相似对象：

```
    \begin{tikzpicture}
        \foreach \x in {1,...,5}
        \fill (\x,0) circle (2pt) node[below] {$\x$};
    \end{tikzpicture}
```



15 附录：完整模板

将以下代码保存为 `.tex` 文件，用 XeLaTeX 编译，即可得到本教程使用的完整模板：

```
\documentclass{article}
\usepackage{geometry}
\geometry{
    a4paper,
    left=2.5cm,
    right=2.5cm,
    top=2.5cm,
    bottom=2.5cm,
    headheight=13.6pt
}

% 最简单、最稳定的中文方案（自动适配系统，永不报错）
\usepackage[UTF8, scheme=plain]{ctex}

% 设置英文默认字体为 Times New Roman
\usepackage{fontspec}
\setmainfont{Times New Roman}

\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{caption}
\usepackage{setspace}
\onehalfspacing
\setlength{\parskip}{4pt}

\usepackage{array}
\usepackage{listings}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{enumitem}
\usepackage{subcaption}
\usepackage{multirow}
\usepackage{mathrsfs}
\usepackage{bm}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{colortbl}

\usepackage{tikz}
\usepackage{tikz-3dplot}
```

```
\usetikzlibrary{
    arrows.meta,
    calc,
    patterns,
    decorations.pathmorphing,
    backgrounds,
    positioning,
    fit,
    shapes.geometric,
    intersections,
    through,
    angles,
    quotes,
    plotmarks
}

% 目录与超链接设置
\usepackage{hyperref}
\hypersetup{
    colorlinks=true,
    linkcolor=black,    % 内部交叉引用（如 \ref）和目录颜色
    citecolor=black,    % 参考文献引用（如 \upcite）颜色，解决绿色问题
    urlcolor=black,     % 网址（如 \url）颜色，解决蓝色/青色问题
    filecolor=magenta,
}
\usepackage{tocloft}
\setlength{\cftbeforesecskip}{2ex}
\setlength{\cftbeforesubsecskip}{1ex}
\setlength{\cftbeforesubsubsecskip}{1ex}

% 定义代码颜色
\definecolor{codegreen}{rgb}{0,0.6,0}
\definecolor{NavyBlue}{RGB}{0,0,128}
\definecolor{PineGreen}{RGB}{1,121,111}

% 配置 listings 环境
\lstset{
    language=TeX,
    tabsize=4,
    captionpos=b,
    numbers=left,
    numbersep=1em,
    sensitive=true,
    showtabs=false,
    frame=shadowbox,
    breaklines=true,
    keepspaces=true,
    showspaces=false,
    showstringspaces=false,
    breakatwhitespace=false,
    basicstyle=\ttfamily\normalsize,
    keywordstyle=\color{NavyBlue},
    commentstyle=\color{codegreen},
    numberstyle=\color{black},
    stringstyle=\color{PineGreen!90!black},
    rulesepcolor=\color{red!20!green!20!blue!20},
    escapeinside={/@}{@/},
}

% 自定义颜色
\definecolor{LightGreen}{rgb}{0.9, 0.95, 0.9}
\definecolor{LightBlue}{RGB}{229, 238, 255}
\definecolor{LightPink}{RGB}{255, 229, 237}
\definecolor{DarkRed}{RGB}{169,0,0}
\definecolor{DarkGreen}{RGB}{0,110,12}
\definecolor{SkyBlue}{RGB}{0,114,255}
% 将图表标题和参考文献标题强制设为中文
\renewcommand{\figurename}{图}
\renewcommand{\tablename}{表}
\renewcommand{\refname}{参考文献}
\captionsetup[table]{
    justification=centering,
    labelsep=quad,
    font={bf}
}
\captionsetup[figure]{
    justification=centering,
    labelsep=quad,
    font={bf}
}
\captionsetup[subfigure]{
```

```
    font={bf}
}

\newcommand{\upcite}[1]{\textsuperscript{\textsuperscript{\cite{#1}}}}
\urlstyle{rm}

\begin{document}
    你的正文写在这里。
\end{document}
```

参考文献

[1] 刘海洋. LaTeX 入门 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2013.

[2] 石继楷. LaTeX 零基础入门教程 [EB/OL].

[3] 石继楷. LaTeX 画图教程 [EB/OL].